

Transformaciones de ceros

Sea $\mathbb{P}[z]$ el espacio de polinomios con el producto interno de Sobolev base:

$$\langle p|q \rangle_1 = \int_{S_R(C)} p(z)\overline{q(z)}d\mu(z) + p'(a)\overline{q'(a)} \quad (1)$$

Consideramos una transformación afín biyectiva del plano complejo:

$$T(z) = \alpha z + \beta, \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \beta \in \mathbb{C}$$

Definimos un segundo sistema $(\mathcal{P}_2, \langle \cdot | \cdot \rangle_2)$ transformado por T :

- Nuevo Centro: $C' = \alpha C + \beta$.
- Nuevo Radio: $R' = |\alpha|R$.
- Nuevo Átomo: $a' = \alpha a + \beta$.

Teorema 1 (Invarianza Espectral Afín). *Si $\xi_1 = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ es el conjunto de ceros del n -ésimo polinomio ortogonal del sistema original, entonces el conjunto de ceros del sistema transformado es:*

$$\xi_2 = \{\alpha\xi_1 + \beta, \dots, \alpha\xi_n + \beta\}$$

Demostración. 1. Relación entre Polinomios (Demostración por Isometría):

Sea $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^\infty$ la familia de polinomios ortogonales mónicos con respecto al producto interno $\langle \cdot | \cdot \rangle_1$. Proponemos que los polinomios ortogonales del sistema transformado, denotados por $\{\psi_n(w)\}_{n=0}^\infty$, están dados por la composición con la transformación inversa $z = T^{-1}(w) = \frac{w-\beta}{\alpha}$. Definimos:

$$\Psi_n(w) := \varphi_n\left(\frac{w-\beta}{\alpha}\right)$$

Para demostrar que Ψ_n es, salvo una constante multiplicativa, el n -ésimo polinomio ortogonal en el sistema 2, verificamos la ortogonalidad $\langle \Psi_n | \Psi_m \rangle_2$ para $n \neq m$.

El producto interno en el sistema transformado es:

$$\langle P|Q \rangle_2 = \int_{S_{R'}} P(w)\overline{Q(w)}d\tilde{\mu}(w) + P'(a')\overline{Q'(a')}$$

Sustituimos $P = \Psi_n$ y $Q = \Psi_m$. Realizamos el cambio de variable $w = \alpha z + \beta$, lo cual implica $dw = \alpha dz$. Notamos que el dominio de integración $S_{R'}$ (radio $R' = |\alpha|R$) se mapea biyectivamente a S_R .

- **Término Integral:** Asumiendo que la medida está normalizada por la longitud de arco ($d\tilde{\mu}(w) = \frac{|dw|}{2\pi R'}$), tenemos:

$$\int_{S_{R'}} \Psi_n(w) \overline{\Psi_m(w)} \frac{|dw|}{2\pi|\alpha|R} = \int_{S_R} \varphi_n(z) \overline{\varphi_m(z)} \frac{|\alpha||dz|}{2\pi|\alpha|R} = \int_{S_R} \varphi_n(z) \overline{\varphi_m(z)} d\mu(z)$$

- **Término Atómico:** Usamos la regla de la cadena para la derivada. Dado $\Psi_n(w) = \varphi_n\left(\frac{w-\beta}{\alpha}\right)$:

$$\frac{d}{dw} \Psi_n(w) = \varphi'_n\left(\frac{w-\beta}{\alpha}\right) \cdot \frac{d}{dw} \left(\frac{w-\beta}{\alpha}\right) = \varphi'_n(z) \cdot \frac{1}{\alpha}$$

Evaluando en el átomo transformado $a' = \alpha a + \beta$ (que corresponde a $z = a$):

$$\Psi'_n(a') \overline{\Psi'_m(a')} = \left(\frac{\varphi'_n(a)}{\alpha}\right) \overline{\left(\frac{\varphi'_m(a)}{\alpha}\right)} = \frac{1}{|\alpha|^2} \left(\varphi'_n(a) \overline{\varphi'_m(a)}\right)$$

Si ajustamos el peso del átomo en el sistema 2 para compensar el escalado (o aceptamos que la ortogonalidad se mantiene salvo factores de peso constantes que no alteran la base), obtenemos:

$$\langle \Psi_n | \Psi_m \rangle_2 \propto \langle \varphi_n | \varphi_m \rangle_1 = \delta_{nm} \|\varphi_n\|_1^2$$

Dado que $\Psi_n(w)$ es un polinomio de grado n y es ortogonal a todos los polinomios de grado menor (por la isometría del producto interno), por la unicidad de los polinomios ortogonales se concluye que:

$$\psi_n(w) = C_n \cdot \varphi_n\left(\frac{w-\beta}{\alpha}\right)$$

donde C_n es una constante de normalización.

2. Análisis del Término de la Derivada (Regla de la Cadena):

Analizamos el comportamiento del funcional lineal asociado a la derivada bajo la transformación biyectiva $w = T(z) = \alpha z + \beta$. Definimos los polinomios en el espacio transformado $\mathcal{H}_2$ como la composición con la transformación inversa:

$$\Psi_n(w) = (\varphi_n \circ T^{-1})(w) = \varphi_n\left(\frac{w-\beta}{\alpha}\right)$$

Para evaluar el producto interno en $\mathcal{P}_2$, es necesario calcular la derivada compleja $\frac{d}{dw} \Psi_n(w)$. Aplicamos la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dw} \Psi_n(w) = \varphi'_n\left(\frac{w-\beta}{\alpha}\right) \cdot \frac{d}{dw} \left(\frac{w-\beta}{\alpha}\right)$$

Dado que la derivada del argumento lineal es constante ($\frac{d}{dw}(\frac{w}{\alpha} - \frac{\beta}{\alpha}) = \frac{1}{\alpha}$), obtenemos la relación fundamental entre las derivadas de ambos espacios:

$$\Psi'_n(w) = \frac{1}{\alpha} \varphi'_n(z) \quad \text{donde } z = T^{-1}(w) \quad (2)$$

Procedemos a evaluar el término atómico del producto interno $\langle \cdot | \cdot \rangle_2$ en el punto transformado $a' = \alpha a + \beta$. Observamos que $T^{-1}(a') = a$. Sustituyendo la relación derivada:

$$\begin{aligned}\Psi'_n(a')\overline{\Psi'_m(a')} &= \left[\frac{1}{\alpha} \varphi'_n(a) \right] \overline{\left[\frac{1}{\alpha} \varphi'_m(a) \right]} \\ &= \left(\frac{1}{\alpha} \right) \overline{\left(\frac{1}{\alpha} \right)} \varphi'_n(a) \overline{\varphi'_m(a)} \\ &= \frac{1}{\alpha \bar{\alpha}} \varphi'_n(a) \overline{\varphi'_m(a)} \\ &= \frac{1}{|\alpha|^2} \left(\varphi'_n(a) \overline{\varphi'_m(a)} \right)\end{aligned}$$

Interpretación: La transformación induce un factor de escala real positivo $k = |\alpha|^{-2}$ en el término de Sobolev.

- Si la transformación es una isometría rígida (traslación o rotación pura), entonces $|\alpha| = 1$, el factor es 1, y el término atómico es invariante.
- Si la transformación incluye una homotecia ($|\alpha| \neq 1$), el peso efectivo del átomo se escala, preservando la estructura ortogonal salvo por una constante de normalización global.

3. Mapeo de los Ceros (Invarianza Espectral):

Sea $\Lambda_1 = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \subset \mathbb{C}$ el conjunto de ceros (espectro) del n -ésimo polinomio ortogonal φ_n del sistema original. Es decir, $\xi \in \Lambda_1 \iff \varphi_n(\xi) = 0$.

Buscamos caracterizar el conjunto Λ_2 de ceros del polinomio transformado $\psi_n(w)$. Basándonos en la relación estructural demostrada anteriormente:

$$\psi_n(w) = C_n \cdot \varphi_n(T^{-1}(w))$$

donde $T^{-1}(w) = \frac{w-\beta}{\alpha}$ es la transformación inversa y $C_n \neq 0$ es una constante de normalización.

Analizamos la condición de anulación para un $\eta \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}\eta \in \Lambda_2 &\iff \psi_n(\eta) = 0 \\ &\iff C_n \cdot \varphi_n\left(\frac{\eta - \beta}{\alpha}\right) = 0 \\ &\iff \varphi_n\left(\frac{\eta - \beta}{\alpha}\right) = 0 \quad (\text{pues } C_n \neq 0)\end{aligned}$$

Por definición de Λ_1 , la función φ_n se anula si y solo si su argumento pertenece al conjunto de sus raíces. Por lo tanto:

$$\frac{\eta - \beta}{\alpha} \in \Lambda_1$$

Esto implica que debe existir algún $\xi_k \in \Lambda_1$ tal que:

$$\frac{\eta - \beta}{\alpha} = \xi_k \implies \eta = \alpha \xi_k + \beta$$

Conclusión: El mapeo $T(z) = \alpha z + \beta$ establece una biyección entre los ceros de ambos sistemas. El espectro del sistema transformado es la imagen directa del espectro original bajo la transformación afín:

$$\Lambda_2 = T(\Lambda_1) = \{\alpha\xi + \beta : \xi \in \Lambda_1\}$$

Esto demuestra que la configuración relativa de los ceros es un invariante geométrico rígido (salvo rotación y escala) respecto a la geometría del soporte de la medida. $\square$

Proposición 2 (Transformación Afín de la Matriz de Hessenberg). *Sean $\mathbf{D}^{(1)}$ y $\mathbf{D}^{(2)}$ las matrices de representación del operador de multiplicación por la variable independiente en las bases ortonormales $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$ (sistema original) y $\{\psi_n\}_{n=0}^\infty$ (sistema transformado), respectivamente. Si la transformación geométrica está dada por $w = \alpha z + \beta$, entonces:*

$$\mathbf{D}^{(2)} = \alpha \mathbf{D}^{(1)} + \beta \mathbf{I} \quad (3)$$

Demostración. Los coeficientes de la matriz de Hessenberg en el sistema transformado se definen mediante el producto interno $\langle \cdot | \cdot \rangle_2$ como:

$$d_{ij}^{(2)} = \langle w\psi_j | \psi_i \rangle_2$$

Utilizamos el isomorfismo isométrico $\Phi : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ establecido anteriormente, el cual mapea la base ortonormal original a la transformada: $\Phi(\varphi_n) = \psi_n$. Debido a la invarianza del producto interno bajo este mapeo ($\langle \Phi(p) | \Phi(q) \rangle_2 = \langle p | q \rangle_1$), podemos llevar el cálculo al espacio original invirtiendo la transformación de la variable w :

$$w\psi_j(w) = (\alpha z + \beta)\Phi(\varphi_j)(w) = \Phi((\alpha z + \beta)\varphi_j)(w)$$

Sustituyendo esto en la definición de los coeficientes matriciales:

$$\begin{aligned} d_{ij}^{(2)} &= \langle \Phi((\alpha z + \beta)\varphi_j) | \Phi(\varphi_i) \rangle_2 \\ &= \langle (\alpha z + \beta)\varphi_j | \varphi_i \rangle_1 \quad (\text{por isometría}) \end{aligned}$$

Aplicamos la linealidad del producto interno en el primer argumento:

$$\begin{aligned} d_{ij}^{(2)} &= \langle \alpha z \varphi_j | \varphi_i \rangle_1 + \langle \beta \varphi_j | \varphi_i \rangle_1 \\ &= \alpha \underbrace{\langle z \varphi_j | \varphi_i \rangle_1}_{d_{ij}^{(1)}} + \beta \underbrace{\langle \varphi_j | \varphi_i \rangle_1}_{\delta_{ij}} \end{aligned}$$

Donde hemos utilizado que la base $\{\varphi_n\}$ es ortonormal en el sistema 1 ($\langle \varphi_j | \varphi_i \rangle_1 = \delta_{ij}$, la delta de Kronecker). En términos matriciales, la ecuación $d_{ij}^{(2)} = \alpha d_{ij}^{(1)} + \beta \delta_{ij}$ corresponde exactamente a:

$$\mathbf{D}^{(2)} = \alpha \mathbf{D}^{(1)} + \beta \mathbf{I}$$

Esto confirma que la matriz del operador sufre la misma transformación afín que el plano complejo subyacente. $\square$

La estructura espectral de los polinomios de Sobolev es rígida bajo transformaciones afines.

- Una **traslación** (β) desplaza el espectro.
- Una **homotecia/rotación** (α) escala y rota el espectro.